

PixelCraft AI Email Manager

Arquitectura y mapeo del sistema

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Caso de uso: Gestión automatizada de emails para una agencia de diseño web

Empresa ficticia: PixelCraft Studio

Tecnologías principales: n8n, Gmail, OpenAI y Airtable

1. Descripción general

PixelCraft AI Email Manager es un sistema de automatización diseñado para gestionar emails recibidos por una agencia de diseño web.

El sistema utiliza **n8n** como orquestador principal, **Gmail** como canal de entrada y salida de correos, **OpenAI** para analizar y generar respuestas, y **Airtable** como base de datos y memoria persistente.

El objetivo principal del sistema es automatizar la atención inicial de consultas de clientes, reduciendo el trabajo manual y manteniendo control humano antes de cualquier respuesta enviada al cliente.

El flujo permite:

- Recibir emails automáticamente.
- Validar que el mensaje contenga información.
- Registrar los emails en Airtable.
- Clasificar el contenido mediante inteligencia artificial.
- Determinar categoría, prioridad e intención.
- Generar un resumen del mensaje.
- Consultar servicios y precios desde Airtable.
- Generar una respuesta personalizada mediante OpenAI.
- Solicitar aprobación humana.
- Enviar la respuesta únicamente cuando sea aprobada.

- Registrar rechazos, respuestas y errores.

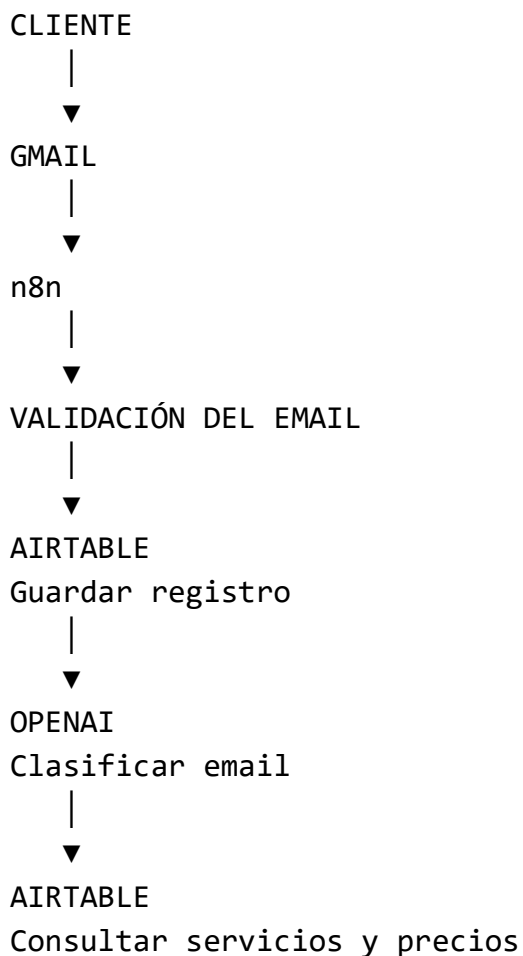
El sistema incorpora un mecanismo **Human-in-the-Loop (HITL)**, mediante el cual ninguna respuesta generada por IA es enviada automáticamente sin validación humana.

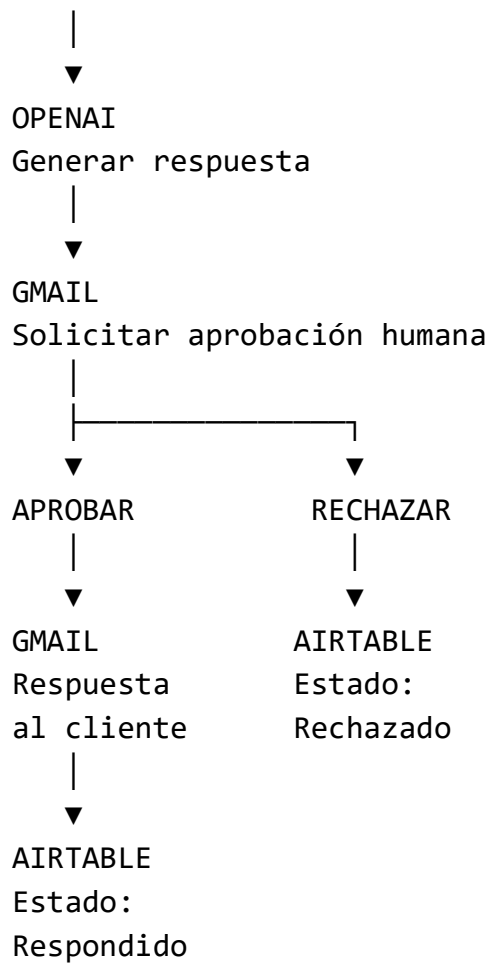
2. Arquitectura general del sistema

La arquitectura integra cuatro componentes principales:

- **n8n**: automatización y orquestación.
- **Gmail**: entrada y salida de emails.
- **OpenAI**: clasificación y generación de respuestas.
- **Airtable**: almacenamiento de información y fuente de datos comerciales.

Flujo general



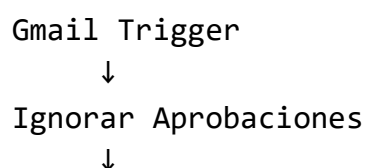


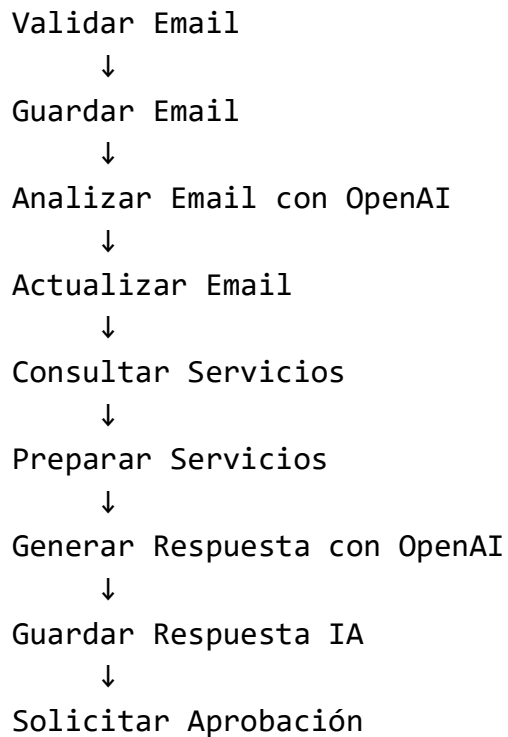
La acción crítica del sistema es el envío de una respuesta al cliente. Esta acción solo se ejecuta después de una aprobación humana explícita.

3. Workflow A — Procesamiento del email

El primer workflow se encarga de recibir, analizar y preparar una respuesta para cada email entrante.

Flujo del Workflow A





Gmail Trigger

El proceso comienza cuando Gmail detecta un nuevo email.

El workflow obtiene datos como:

- remitente
- dirección de email
- asunto
- contenido
- identificador del mensaje

Prevención de loops

Antes de procesar el email, el sistema verifica que el asunto no contenga:

[APROBACIÓN]

Los emails de aprobación generados por el propio sistema se excluyen del Workflow A.

Esto evita que una respuesta de aprobación vuelva a ser procesada como si fuera un nuevo email de cliente.

Validación del email

El sistema comprueba que el mensaje contenga información válida.

Si el mensaje está vacío, el workflow no continúa hacia OpenAI.

En ese caso, el registro se marca con:

Estado: Error

y se almacena una descripción del problema.

Registro en Airtable

Una vez validado, el email se almacena en la tabla `Emails` de Airtable.

El registro permite mantener trazabilidad sobre todo el ciclo de procesamiento.

Análisis mediante OpenAI

OpenAI analiza el contenido del mensaje y devuelve información estructurada.

La salida incluye:

Categoría

Prioridad

Intención

Resumen

Categorías permitidas

Consulta comercial

Presupuesto

Soporte

Reclamo

Otro

Prioridades permitidas

Baja
Media
Alta

La respuesta se genera en formato JSON estructurado, lo que permite utilizar cada valor dentro del workflow.

Consulta de servicios

Después de analizar el mensaje, n8n consulta la tabla Servicios de Airtable.

Esta tabla contiene información comercial como:

- nombre del servicio
- descripción
- precio

Los registros obtenidos se agrupan antes de enviarse nuevamente a OpenAI.

Esto evita ejecutar el modelo una vez por cada servicio.

Generación de respuesta

Un segundo proceso de OpenAI recibe:

- el email original
- la categoría
- la prioridad
- la intención
- el resumen
- los servicios disponibles
- los precios almacenados en Airtable

Con esta información genera una respuesta personalizada.

El modelo sigue reglas específicas:

- no inventar servicios
- no inventar precios
- no inventar características
- no inventar plazos
- utilizar los precios obtenidos desde Airtable
- indicar que debe consultarse con el equipo cuando no existe información suficiente
- responder en español
- mantener un tono profesional y natural

La respuesta generada se almacena en Airtable.

Solicitud de aprobación

Una vez generada la respuesta, Gmail envía un email al responsable.

El asunto contiene el identificador único del registro de Airtable.

Ejemplo:

[APROBACIÓN] [recuA09GTe0zsnVa1] Nueva respuesta para Consulta tienda online

Esto permite asociar la decisión humana con el registro exacto.

4. Workflow B — Human-in-the-Loop

El segundo workflow procesa la decisión humana.

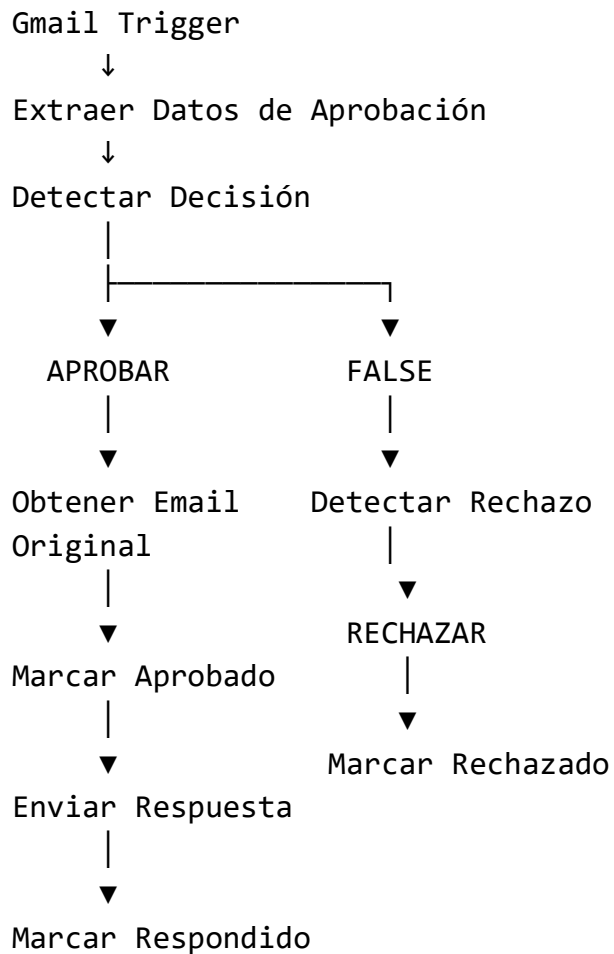
El responsable puede responder:

APROBAR

o:

RECHAZAR

Flujo del Workflow B



Extracción del Record ID

El sistema extrae el identificador de Airtable incluido en el asunto.

Ejemplo:

[APROBACIÓN] [recuA09GTe0zsnVa1]

El valor obtenido es:

recordId = recuA09GTe0zsnVa1

Este identificador permite recuperar exactamente el registro correcto.

Rama APROBAR

Si el mensaje contiene:

APROBAR

el sistema:

1. obtiene el registro original en Airtable
2. cambia su estado a Aprobado
3. envía la respuesta al cliente mediante Gmail
4. cambia el estado final a Respondido

Rama RECHAZAR

Si el mensaje contiene:

RECHAZAR

el sistema actualiza el registro en Airtable con:

Estado: Rechazado

La respuesta no se envía al cliente.

5. Base de datos y memoria

La base de datos utilizada se denomina:

PixelCraft AI CRM

Está formada por dos tablas principales.

Tabla Emails

La tabla Emails almacena todo el historial de procesamiento.

Campos

Cliente
Email
Fecha
Asunto
Mensaje
Categoría
Prioridad
Intención
Resumen IA
Respuesta IA
Estado
Error
Servicio consultado

Función de los campos

Cliente

Identificación del remitente.

Email

Dirección de contacto del cliente.

Fecha

Fecha de recepción del mensaje.

Asunto

Asunto del email recibido.

Mensaje

Contenido completo del correo.

Categoría

Clasificación realizada por OpenAI.

Prioridad

Nivel de prioridad determinado por IA.

Intención

Objetivo principal detectado en el mensaje.

Resumen IA

Resumen generado automáticamente.

Respuesta IA

Respuesta propuesta por el modelo.

Estado

Situación actual del registro.

Error

Descripción de errores cuando corresponda.

Tabla Servicios

La tabla Servicios funciona como fuente de conocimiento comercial.

Campos

Servicio

Descripción

Precio

Datos actuales

Servicio	Descripción	Precio
Landing page	Página web de una sola sección para presentar un negocio o producto	\$300
Web empresarial	Sitio web corporativo con varias páginas	\$600
Tienda online	Ecommerce para vender productos por internet	\$900
Mantenimiento	Mantenimiento mensual del sitio web	\$100
SEO básico	Optimización SEO inicial	\$200

Los servicios y precios se recuperan dinámicamente durante cada ejecución.

6. Procesamiento con Inteligencia Artificial

El sistema utiliza dos procesos de inteligencia artificial diferenciados.

IA 1 — Clasificación

Entrada

Email original

Procesamiento

OpenAI analiza el contenido.

Salida

Categoría

Prioridad

Intención

Resumen

Representación:

EMAIL

↓

OPENAI

↓

JSON ESTRUCTURADO

IA 2 — Generación de respuesta

Entrada

Email original

+

Clasificación

+
Servicios
+
Precios

Procesamiento

OpenAI utiliza todo el contexto disponible para redactar una respuesta.

Salida

Respuesta IA

Representación:

EMAIL
+
ANÁLISIS IA
+
SERVICIOS AIRTABLE
↓
OPENAI
↓
RESPUESTA PROPUESTA

La respuesta queda almacenada y pendiente de aprobación humana.

7. Seguridad, control y manejo de errores

El sistema incorpora distintas medidas de control.

Prevención de loops

Los emails cuyo asunto contiene:

[APROBACIÓN]

se excluyen del Workflow A.

Esto evita que el sistema procese sus propios emails.

Validación de datos

Antes de enviar el contenido a OpenAI se verifica que el email contenga mensaje.

Si no existe contenido válido, el proceso se detiene.

Uso de Record ID

Las decisiones de aprobación y rechazo utilizan el Record ID de Airtable.

Esto evita relacionar registros mediante campos no únicos como el asunto.

Human-in-the-Loop

El envío de una respuesta al cliente requiere aprobación humana.

La IA no tiene autorización para ejecutar directamente la acción crítica.

Información dinámica

Los servicios y precios se recuperan desde Airtable.

Esto permite modificar la información comercial sin editar el workflow ni los prompts.

Credenciales

Las credenciales utilizadas por Gmail, Airtable y OpenAI se gestionan mediante el sistema seguro de credenciales de n8n.

No se almacenan API Keys, tokens ni contraseñas dentro del repositorio GitHub.

Manejo de errores

El sistema contempla rutas de error para evitar continuar cuando faltan datos o se produce un fallo.

Ejemplo:

Email inválido



Detener flujo



Airtable

Estado: Error

Esto permite mantener trazabilidad sobre los fallos ocurridos.

Estado final del sistema

El sistema desarrollado integra:

- n8n como orquestador
- Gmail como canal de entrada y salida
- OpenAI como motor de inteligencia artificial
- Airtable como base de datos y memoria
- clasificación automática de emails
- consulta dinámica de servicios
- generación automática de respuestas
- aprobación humana
- rechazo humano
- prevención de loops
- control mediante estados
- validación de datos
- manejo de errores
- uso de variables dinámicas

El resultado es un flujo automatizado de atención de emails con inteligencia artificial y supervisión humana antes de cualquier acción crítica.

En conclusión, **PixelCraft AI Email Manager** demuestra cómo combinar automatización, inteligencia artificial y supervisión humana dentro de un proceso empresarial real. El sistema permite recibir y analizar consultas, consultar información comercial, generar respuestas y gestionar aprobaciones de forma automática, utilizando **n8n, Gmail, OpenAI y Airtable** de manera integrada. Además, incorpora validaciones, prevención de loops y control mediante estados, logrando un flujo más eficiente, trazable y seguro para la atención de clientes.